LEMBAR KERJA TUGAS
UML PROYEK KELOMPOK

Pertemuan 3 — Arsitektur Laravel & MVC

Mata Kuliah	Pemrograman Web Lanjut
Program Studi / Semester	Teknik Informatika / V
Nama Proyek	Sistem Informasi Akademik Sekolah
Kelompok	Individu
Anggota Kelompok	Mohamad Rifki Hanifudin
Tanggal Pengumpulan	Minggu, 16 September 2026

A. Tujuan Tugas

- Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan aktor sistem.
- Menyusun diagram UML sebagai rancangan awal sistem.
- Menghubungkan UML dengan arsitektur Laravel MVC.
- Menghasilkan dokumen perancangan yang konsisten.

B. Petunjuk Pengerjaan

- Kerjakan secara berkelompok sesuai proyek.
- Gunakan studi kasus aplikasi yang telah ditentukan.
- Gunakan draw.io, StarUML, atau perangkat lunak UML lain.
- Sertakan gambar diagram dan penjelasan singkat.
- Kumpulkan PDF dan file sumber diagram.

C. Deskripsi Proyek dan Requirement

1. Deskripsi singkat proyek:

Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAKAD) MA Nur Muhammad Jombang merupakan sistem berbasis Web dan Mobile yang mengintegrasikan pengelolaan data akademik, nilai, dan presensi siswa menggunakan QR Code. Sistem ini bertujuan menggantikan proses manual agar pengelolaan akademik menjadi lebih efektif, terpusat, aman, dan mudah diakses.

2. Tujuan sistem:

Sistem ini bertujuan mempermudah pihak sekolah dalam mengelola data akademik dan presensi, meningkatkan keamanan serta akurasi pencatatan kehadiran melalui QR Code, serta memberikan akses kepada siswa dan wali murid untuk memantau presensi dan perkembangan nilai secara real-time.

3. Kebutuhan fungsional:

No.	Kebutuhan Fungsional	Keterangan
1	FR-ADM-01 – Kelola Master Data	Admin dapat melakukan CRUD data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, dan tahun ajaran.
2	FR-ADM-02 – Import Data	Admin dapat mengimpor data siswa dan guru melalui berkas Excel (.xlsx) dan PDF.
3	FR-ADM-03 – Export Data	Admin dapat mengekspor laporan nilai dan presensi ke dalam format Excel dan PDF.
4	FR-ADM-04 – Generate QR Code Siswa	Admin dapat membuat QR Code unik terenkripsi untuk setiap siswa sebagai kebutuhan Kartu Tanda Pelajar.

5	FR-ADM-05 – Terbitkan Surat Izin/Sakit	Admin dapat memverifikasi ketidakhadiran dan menerbitkan surat resmi izin/sakit yang dilengkapi QR Code.
6	FR-ADM-06 – Presensi Tendik	Admin dapat memindai QR Code milik Guru/Tendik untuk mencatat kehadiran pribadi.
7	FR-GURU-01 – Scan Presensi Siswa	Guru/Tendik dapat mencatat presensi siswa secara real-time melalui pemindaian QR Code tanpa presensi manual.
8	FR-GURU-02 – Scan Surat Ketidakhadiran	Guru/Tendik dapat memindai QR Code surat izin/sakit untuk menetapkan status ketidakhadiran siswa.
9	FR-GURU-03 – Input Nilai Akademik	Guru/Tendik dapat memasukkan dan mengedit nilai tugas, UTS, dan UAS siswa.
10	FR-GURU-04 – Generate QR Presensi Tendik	Guru/Tendik dapat menampilkan QR Code identitas pribadi yang bersifat dinamis untuk keperluan presensi.
11	FR-SISWA-01 – Login melalui QR Code	Siswa dapat masuk ke aplikasi dengan memindai QR Code pada Kartu Tanda Pelajar.
12	FR-SISWA-02 – Multi-Account Switching	Wali murid dapat menyimpan dan berpindah antar-akun siswa dalam satu aplikasi tanpa logout.
13	FR-SISWA-03 – Lihat Rekap Presensi	Siswa/Wali Murid dapat melihat riwayat dan rekap presensi dengan status Hadir, Sakit, Izin, dan Alpa secara real-time.
14	FR-SISWA-04 – Lihat Nilai Akademik	Siswa/Wali Murid dapat melihat nilai tugas, ujian, dan perkiraan rapor siswa.

D. Identifikasi Aktor dan Use Case Diagram

No.	Aktor	Peran / Tanggung Jawab
1	Staf Admin	Manage master data
		Import/Export data
		Generate QR siswa
		Generate surat izin
		Login
		Scan presensi tendik
2	Guru	Scan presensi siswa
		Scan surat ketidakhadiran
		Input nilai akademik
		Login
		Generate QR tendik
3	Siswa	View presensi dan nilai siswa
		Login via scan id card

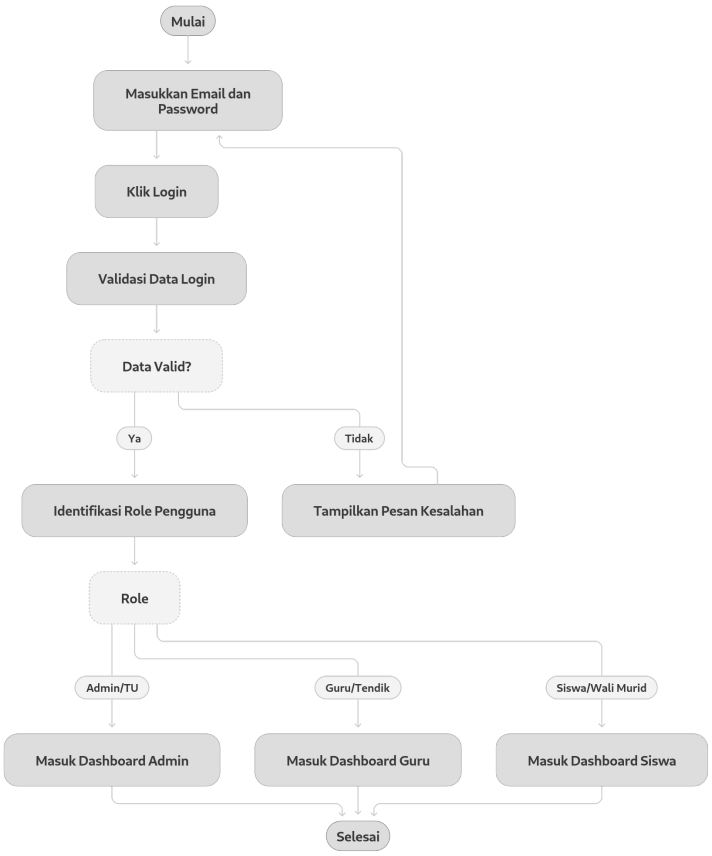


E. Activity Diagram

Nama proses utama: Login Pengguna

Deskripsi alur proses:

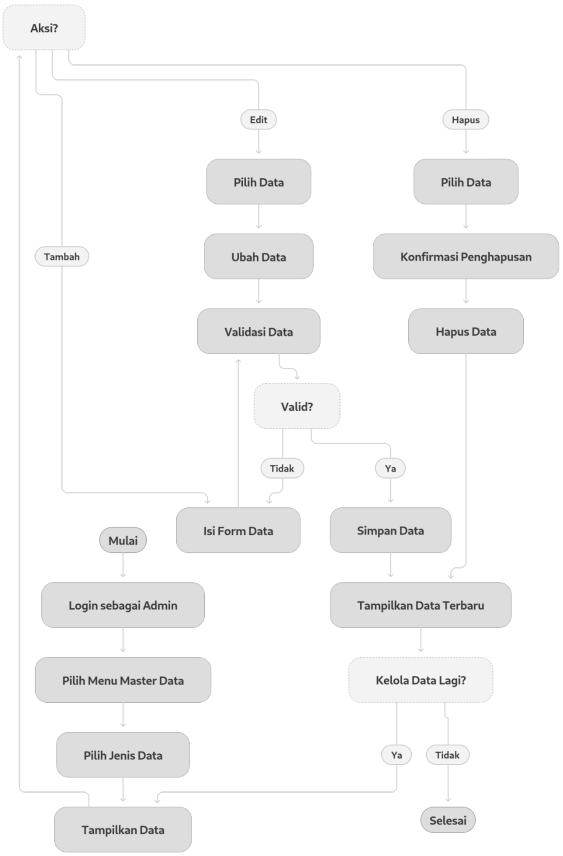
Pengguna memasukkan email dan password, kemudian sistem melakukan validasi data login. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna dapat mencoba kembali. Jika valid, sistem mengidentifikasi role pengguna dan mengarahkan ke dashboard sesuai hak akses.



Nama proses utama: Pengelolaan Master Data

Deskripsi alur proses:

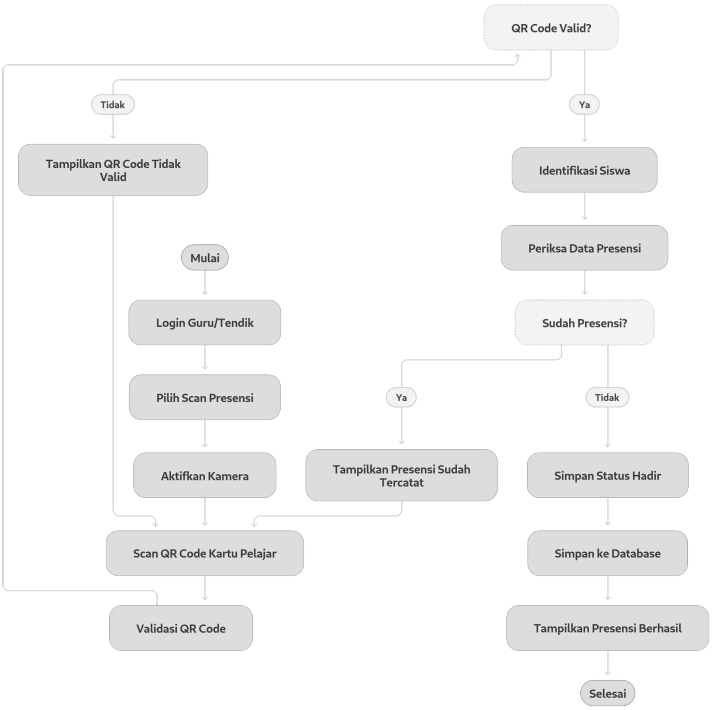
Admin/TU memilih menu master data dan jenis data yang akan dikelola. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data. Setiap data yang dimasukkan atau diubah akan divalidasi terlebih dahulu sebelum disimpan ke database.



Nama proses utama: Presensi Siswa melalui QR Code

Deskripsi alur proses:

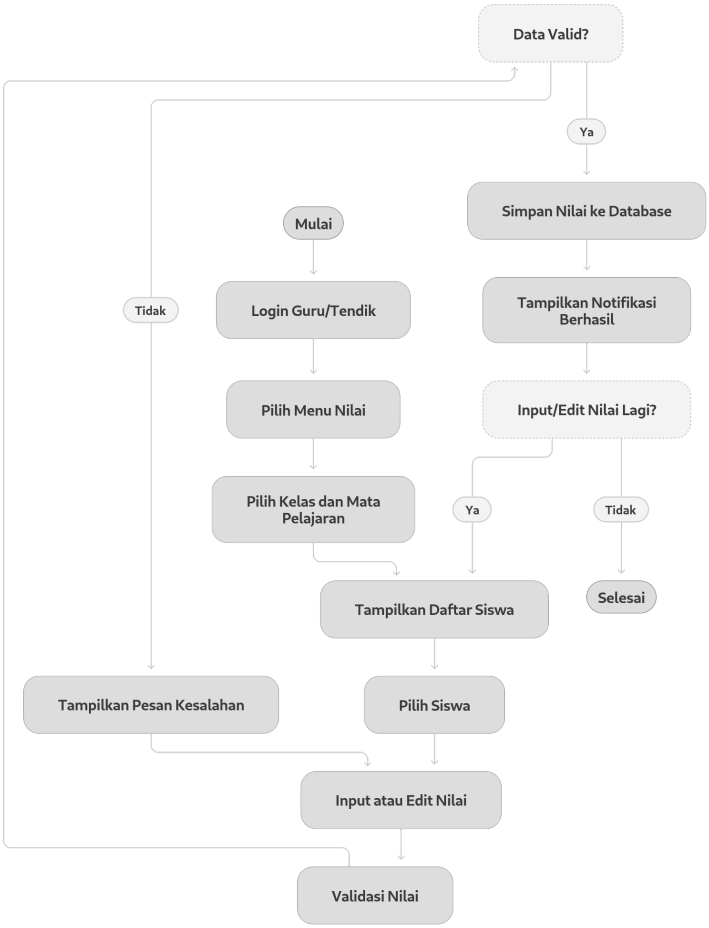
Guru/Tendik memilih menu scan presensi dan memindai QR Code pada Kartu Tanda Pelajar siswa. Sistem memvalidasi QR Code dan memeriksa data presensi siswa. Jika valid dan belum melakukan presensi, sistem mencatat status kehadiran sebagai Hadir dan menyimpannya ke database. Jika QR tidak valid atau presensi telah tercatat, sistem menampilkan informasi yang sesuai.



Nama proses utama: Pengelolaan Nilai Akademik

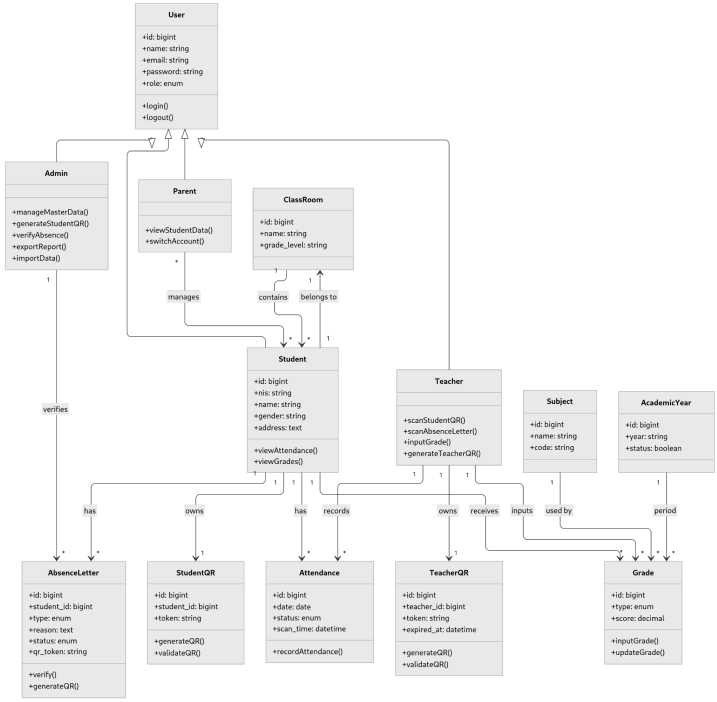
Deskripsi alur proses:

Guru/Tendik memilih kelas dan mata pelajaran, kemudian sistem menampilkan daftar siswa. Guru dapat memasukkan atau mengubah nilai tugas, UTS, dan UAS. Data nilai divalidasi sebelum disimpan atau diperbarui di database.



F. Class Diagram

No.	Nama Kelas	Atribut	Metode / Operasi
1	User	id, name, email, password, role	login(), logout()
2	Student	id, nis, name, gender, address, class_id	viewAttendance(), viewGrades()
3	Teacher	id, nip, name, email, user_id	scanStudentQR(), scanAbsenceLetter(), inputGrade(), generateTeacherQR()
4	Admin	id, name, email, user_id	manageMasterData(), generateStudentQR(), verifyAbsence(), importData(), exportReport()
5	Parent	id, name, email, user_id	viewStudentData(), switchAccount()
6	ClassRoom	id, name, grade_level, academic_year_id	addStudent(), updateData()
7	Subject	id, code, name	addSubject(), updateSubject()
8	AcademicYear	id, year, status	activate(), deactivate()
9	Attendance	id, student_id, teacher_id, date, status, scan_time	recordAttendance(), validateAttendance()
10	Grade	id, student_id, teacher_id, subject_id, academic_year_id, type, score	inputGrade(), updateGrade()
11	StudentQR	id, student_id, token	generateQR(), validateQR()
12	AbsenceLetter	id, student_id, type, reason, status, qr_token	verify(), generateQR()
13	TeacherQR	id, teacher_id, token, expired_at	generateQR(), validateQR()

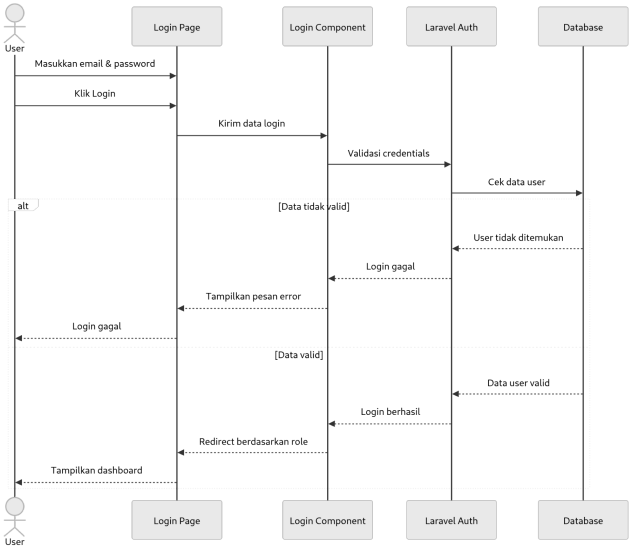


G. Sequence Diagram

Nama skenario utama: Login Pengguna

Deskripsi interaksi:

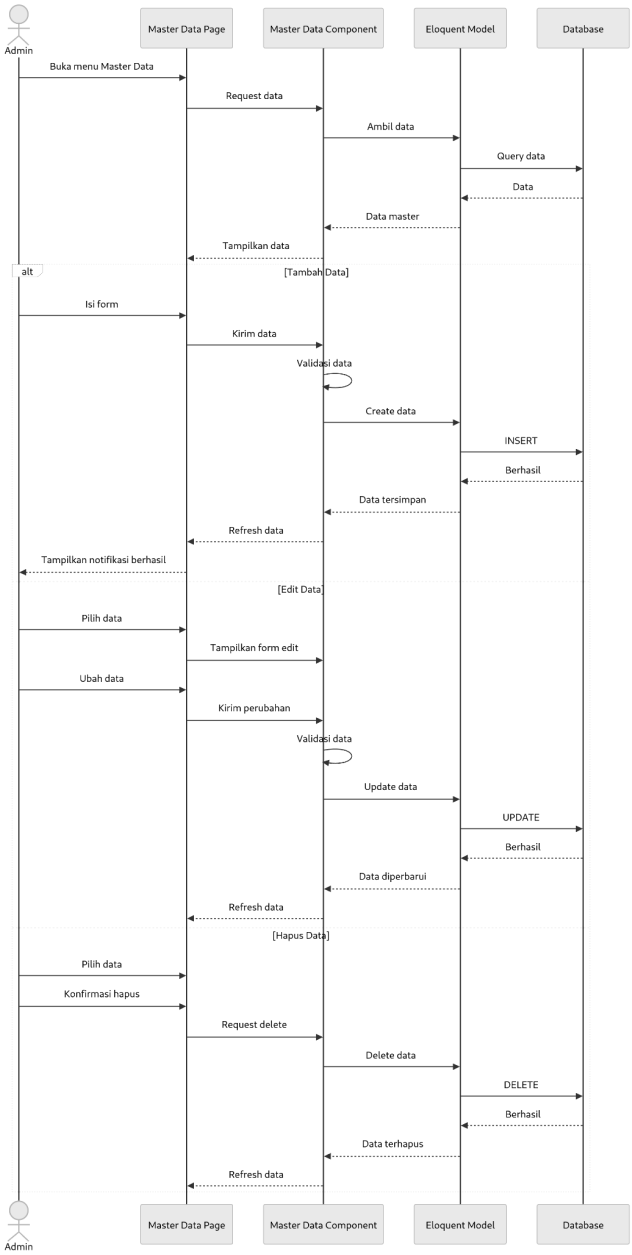
Pengguna memasukkan email dan password melalui halaman login. Sistem memvalidasi kredensial ke database. Jika valid, sistem mengidentifikasi role pengguna dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai hak akses. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.



Nama skenario utama: Pengelolaan Master Data

Deskripsi interaksi:

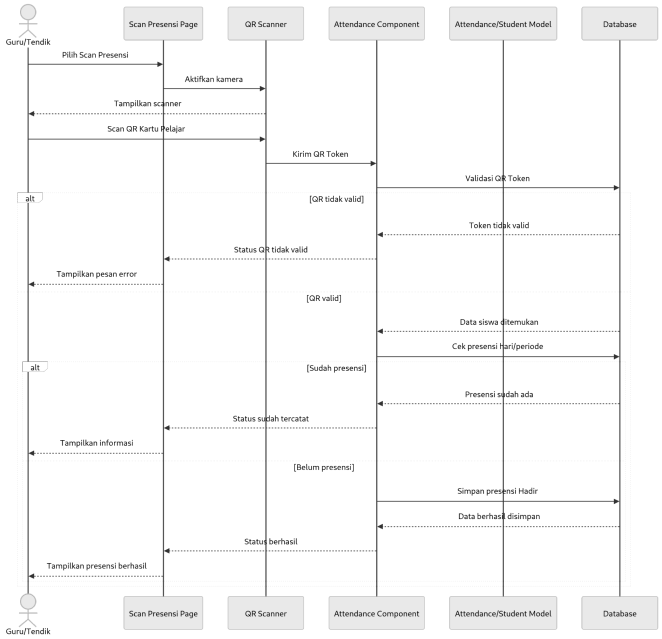
Admin mengakses menu master data dan sistem menampilkan data dari database. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data. Setiap perubahan diproses melalui komponen aplikasi, divalidasi, kemudian disimpan ke database dan ditampilkan kembali pada halaman master data.



Nama skenario utama: Presensi Siswa melalui QR Code

Deskripsi interaksi:

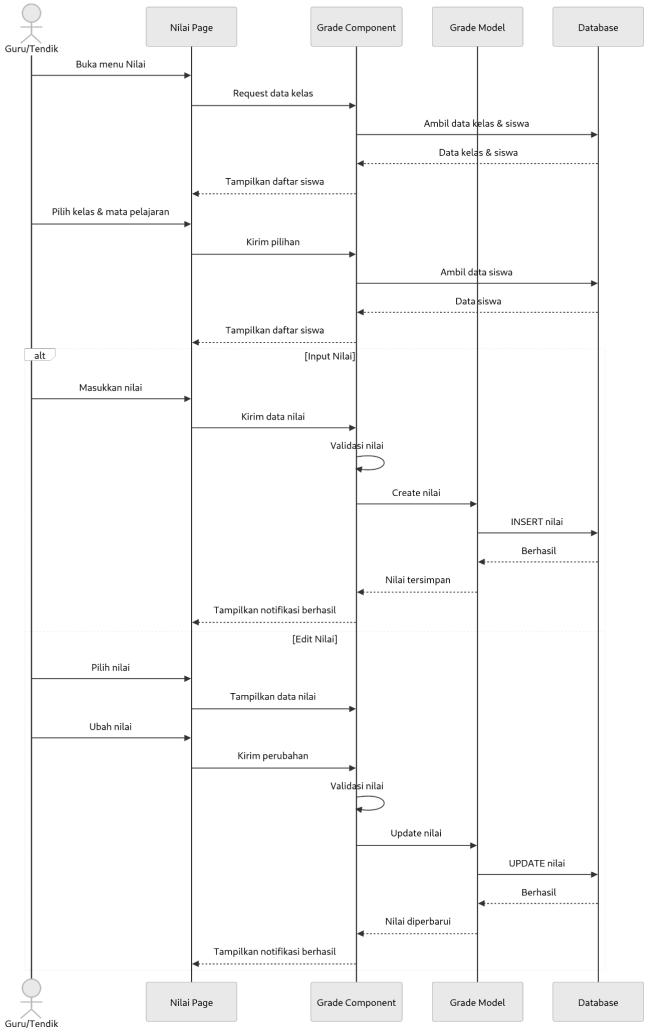
Guru/Tendik melakukan pemindaian QR Code Kartu Tanda Pelajar siswa. Sistem mengirimkan token QR untuk divalidasi dan mengambil data siswa dari database. Sistem kemudian memeriksa apakah presensi sudah tercatat. Jika belum, sistem menyimpan presensi dengan status Hadir dan menampilkan hasil kepada Guru/Tendik. Jika QR tidak valid atau presensi sudah tercatat, sistem menampilkan informasi yang sesuai.



Nama skenario utama: Pengelolaan Nilai Akademik

Deskripsi interaksi:

Guru/Tendik memilih kelas dan mata pelajaran, kemudian sistem mengambil dan menampilkan daftar siswa. Guru memasukkan atau mengubah nilai tugas, UTS, atau UAS. Sistem memvalidasi data dan menyimpan perubahan nilai ke database, kemudian menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan atau diperbarui.



H. Pemetaan UML ke Arsitektur Laravel MVC

Komponen Laravel	Hasil Pemetaan UML	Penjelasan
Route	Use Case Diagram	Menghubungkan setiap fitur atau use case dengan URL/halaman yang dapat diakses pengguna sesuai role.
Controller	Activity Diagram & Sequence Diagram	Menangani alur proses sistem berdasarkan aktivitas dan interaksi antar pengguna dengan sistem.
Model	Class Diagram	Merepresentasikan class dan atribut sistem seperti User, Student, Teacher, Attendance, Grade, Subject, dan ClassRoom.
View	Activity Diagram & Use Case Diagram	Menyediakan antarmuka untuk menjalankan fitur sesuai aktivitas dan hak akses masing-masing pengguna.
Database	Class Diagram	Menyimpan data dan relasi antar entitas seperti siswa, guru, kelas, presensi, nilai, mata pelajaran, dan tahun ajaran.

I. Kesimpulan dan Pembagian Tugas

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan, Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAKAD) MA Nur Muhammad Jombang dirancang sebagai sistem berbasis Web dan Mobile untuk mengintegrasikan pengelolaan data akademik, presensi, dan nilai. Sistem memanfaatkan QR Code sebagai mekanisme utama presensi siswa untuk mengurangi potensi manipulasi, serta menyediakan pengelolaan data akademik bagi Admin/TU dan akses informasi bagi Guru, Siswa, dan Wali Murid. Perancangan menggunakan UML berupa use case, activity, class, dan sequence diagram sebagai dasar pengembangan sistem menggunakan Laravel 13.

Nama Anggota	Tugas	Status
Mohamad Rifki Hanifudin	Semua	Individu

J. Checklist Pengumpulan

☐ Identitas kelompok

☐ Deskripsi proyek dan requirement

☐ Identifikasi aktor

☐ Use Case Diagram

☐ Activity Diagram

☐ Class Diagram

☐ Sequence Diagram

☐ Pemetaan Laravel MVC

☐ Kesimpulan dan pembagian tugas

☐ PDF dan file sumber diagram

K. Rubrik Penilaian

Komponen Penilaian	Bobot	Catatan
Analisis kebutuhan dan aktor	20%	
Use Case dan Activity Diagram	25%	
Class dan Sequence Diagram	30%	
Pemetaan Laravel MVC	15%	
Kelengkapan dan konsistensi dokumen	10%	
Total	**100%**	

Kumpulkan hasil UML proyek kelompok untuk direview pada pertemuan berikutnya.